Przegląd literatury – system diagnostyki drgań PdM

Przedmiot: Design Laboratory

Temat projektu: Autonomiczny system diagnostyki drgań (Predictive Maintenance) oparty na analizie widmowej FFT

Etap: Przegląd literatury

Autorzy: Kacper Sałęga, Szymon Czyrnek

Data opracowania: 17.10.2026 r.

1. Wprowadzenie i cel projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie przenośnego, zasilanego bateryjnie przyrządu do diagnostyki drganiowej maszyn wirnikowych (silników elektrycznych, wentylatorów, pomp), realizującego w czasie rzeczywistym analizę widmową sygnału drgań z wykorzystaniem szybkiej transformaty Fouriera (FFT).

W koncepcji Przemysłu 4.0 jednym z kluczowych zagadnień jest ograniczanie nieplanowanych przestojów maszyn. Odpowiedzią na ten problem jest predykcyjne utrzymanie ruchu (ang. *Predictive Maintenance*, PdM), polegające na ciągłej lub okresowej ocenie stanu technicznego urządzeń i wykrywaniu usterek na wczesnym etapie ich rozwoju [1].

Projektowany węzeł diagnostyczny składa się z jednostki głównej z wyświetlaczem oraz zewnętrznej sondy pomiarowej. Wykorzystuje cyfrowe przetwarzanie sygnałów (DSP) do wykrywania wczesnych objawów typowych uszkodzeń, takich jak:

- niewyważenie wirnika,
- luzy mechaniczne (montażowe),
- uszkodzenia łopatek wirnika.

Punktem wyjścia były noty aplikacyjne producentów układów scalonych [1], [2] oraz otwarte projekty analizatorów drgań. W odróżnieniu od nich projekt zakłada wykonanie zminiaturyzowanego, autonomicznego przyrządu, który nie wymaga podłączenia do komputera.

Przegląd obejmuje: podstawy teoretyczne analizy drgań (rozdz. 2), czujniki drgań (rozdz. 3), mikrokontrolery (rozdz. 4), metody prezentacji wyników (rozdz. 5), zasilanie (rozdz. 6) oraz konstrukcję sondy pomiarowej (rozdz. 7). Dla każdej grupy rozwiązań przedstawiono

ich wady i zalety, a w rozdziale 8 uzasadniono wybór rozwiązań do realizacji prototypu na płytce uniwersalnej.

2. Podstawy teoretyczne diagnostyki drganiowej

Diagnostyka maszyn wirnikowych opiera się na obserwacji, że każdy typ uszkodzenia pobudza drgania o charakterystycznych częstotliwościach, powiązanych z częstotliwością obrotową wału f_obr (oznaczaną dalej jako 1×) [8].

2.1. Objawy typowych uszkodzeń w widmie drgań

Uszkodzenie	Objaw w widmie drgań	Uwagi
Niewyważenie wirnika	dominujący prążek przy 1× f_obr, niewielkie wyższe harmoniczne	amplituda rośnie z kwadratem prędkości obrotowej
Luzy mechaniczne	szereg harmonicznych 1×, 2×, 3×…, niekiedy składowe subharmoniczne (0,5×)	drgania często niesinusoidalne, „obcięte”
Uszkodzenie łopatek	zmiana amplitudy przy częstotliwości łopatkowej BPF = z · f_obr i jej harmonicznych	z – liczba łopatek wirnika

Przykładowo dla wentylatora o prędkości 2400 obr/min (f_obr = 40 Hz) i siedmiu łopatkach częstotliwość łopatkowa wynosi 280 Hz. Wszystkie wymienione składowe mieszczą się więc w paśmie kilkuset herców.

2.2. Parametry analizy FFT

Sygnał z akcelerometru jest próbkowany z częstotliwością f_s, a następnie przekształcany do dziedziny częstotliwości algorytmem FFT. Najwyższa częstotliwość możliwa do analizy wynika z twierdzenia o próbkowaniu (częstotliwość Nyquista, f_s/2), natomiast rozdzielczość widma zależy od liczby próbek N:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N}, \qquad f_{max} = \frac{f_s}{2}$$

Dla f_s = 3200 Hz i N = 512 rozdzielczość wynosi 6,25 Hz, a dla N = 4096 – ok. 0,78 Hz. Większa liczba próbek poprawia rozróżnialność prążków (np. 1× i 2×) kosztem dłuższego czasu akwizycji i większego zapotrzebowania na pamięć.

Przed obliczeniem FFT stosuje się okno czasowe (najczęściej Hanninga), które ogranicza przeciek widma wynikający z nieokresowości fragmentu sygnału. Uśrednianie kilku kolejnych widm zmniejsza wpływ szumu pomiarowego [8].

2.3. Ocena stanu maszyny

Oprócz analizy widmowej stosuje się wskaźniki globalne, np. wartość skuteczną (RMS) prędkości drgań w paśmie 10–1000 Hz. Norma ISO 20816-1 [9] definiuje strefy oceny stanu maszyny (A–D) na podstawie tego wskaźnika, co może posłużyć do ustalenia progów alarmowych urządzenia.

3. Przegląd czujników drgań

Najkorzystniejszym kompromisem między pasmem, ceną i łatwością montażu dla maszyn o prędkościach do kilku tysięcy obr/min jest cyfrowy akcelerometr MEMS ADXL345. Porównanie rozważanych czujników zestawiono w tabeli 1.

3.1. Cyfrowy akcelerometr MEMS ADXL345

ADXL345 jest trójosiowym, pojemnościowym akcelerometrem MEMS o rozdzielczości do 13 bitów, mierzącym bezpośrednio przyspieszenie drgań obudowy maszyny [3].

- **Zalety:** częstotliwość wyjściowa danych (ODR) do 3200 Hz, wybierany zakres pomiarowy do ±16 g ograniczający ryzyko nasycenia przy silnych drganiach, wbudowana kolejka FIFO na 32 próbki, interfejsy cyfrowe I²C i SPI, niska cena oraz niewrażliwość na hałas akustyczny otoczenia.
- **Wady:** pasmo ograniczone do połowy ODR (maks. 1600 Hz) i stosunkowo wysoki poziom szumów w porównaniu z czujnikami przemysłowymi. Producent zaleca użycie ODR 1600 Hz i 3200 Hz wyłącznie z interfejsem SPI taktowanym z częstotliwością co najmniej 2 MHz [3]. Pasmo to jest jednak wystarczające do wykrywania niewyważenia, luzów i uszkodzeń łopatek (rozdz. 2.1).

3.2. Moduł akcelerometru i żyroskopu MPU-6050

MPU-6050 to sześcioosiowy moduł inercyjny powszechnie stosowany w robotyce i bezzałogowych statkach powietrznych [4].

- **Zalety:** niska cena, duża dostępność bibliotek programowych, wbudowany procesor ruchu (DMP).
- **Wady:** maksymalna częstotliwość danych akcelerometru wynosi 1 kHz, a jego pasmo, ograniczone wewnętrznym filtrem dolnoprzepustowym, nie przekracza ok. 260 Hz. Uniemożliwia to obserwację wyższych harmonicznych istotnych w diagnostyce PdM. Żyroskop nie jest w tym zastosowaniu wykorzystywany.

3.3. Szerokopasmowy akcelerometr MEMS IIS3DWB

IIS3DWB firmy STMicroelectronics jest akcelerometrem MEMS zaprojektowanym specjalnie do monitorowania drgań, o paśmie do ok. 6 kHz [10].

- **Zalety:** szerokie i płaskie pasmo przenoszenia, niski poziom szumów, wyjście cyfrowe (SPI) bez potrzeby kondycjonowania sygnału.
- **Wady:** obudowa LGA wymagająca lutowania rozpływowego lub gotowej płytki ewaluacyjnej, wyższy koszt modułu oraz większe wymagania co do szybkości odczytu danych.

3.4. Przemysłowy akcelerometr piezoelektryczny IEPE

Czujniki piezoelektryczne ze zintegrowaną elektroniką (IEPE) są standardem w przemysłowej diagnostyce drganiowej. Ich pasmo sięga kilku–kilkunastu kiloherców, co pozwala wykrywać wczesne stadia uszkodzeń łożysk tocznych.

- **Zalety:** bardzo szerokie pasmo, wysoka dokładność i odporność na warunki przemysłowe.
- **Wady:** cena rzędu kilkuset złotych i więcej za sam przetwornik, konieczność zasilania prądowego oraz zewnętrznego toru kondycjonowania sygnału i przetwornika A/C.

3.5. Pomiar akustyczny – mikrofon MEMS INMP441

Alternatywą jest bezkontaktowy pomiar fali akustycznej emitowanej przez maszynę za pomocą mikrofonu MEMS z interfejsem I²S [11].

- **Zalety:** brak konieczności montażu czujnika na maszynie, szerokie pasmo (ok. 60 Hz–15 kHz).
- **Wady:** duża podatność na zakłócenia akustyczne z otoczenia (rozmowy, inne maszyny), które zniekształcają widmo, oraz słabe przenoszenie niskich częstotliwości – poniżej ok. 60 Hz, czyli w zakresie, w którym leży składowa 1× większości maszyn.

Tabela 1. Porównanie rozważanych czujników drgań

Czujnik	Wielkość mierzona	Pasmo użyteczne	Interfejs	Montaż	Ocena przydatności
ADXL345	przyspieszenie	do 1600 Hz	I²C / SPI	moduł z wyprowadzeniami	wysoka (wybór)
MPU-6050	przyspieszenie, prędkość kątowa	do ok. 260 Hz	I²C	moduł z wyprowadzeniami	niska
IIS3DWB	przyspieszenie	do ok. 6 kHz	SPI	obudowa LGA	wysoka, lecz trudny montaż

Czujnik	Wielkość mierzona	Pasmo użyteczne	Interfejs	Montaż	Ocena przydatności
Akcelerometr IEPE	przyspieszenie	kilka–kilkanaście kHz	analogowy	wymaga toru kondycjonowania	nadmiarowa dla projektu
INMP441	ciśnienie akustyczne	ok. 60 Hz–15 kHz	I²S	bezkontaktowy	niska (zakłócenia)

4. Przegląd mikrokontrolerów

Do realizacji projektu wybrano płytkę Seeed Studio XIAO ESP32S3, łączącą sprzętową jednostkę zmiennoprzecinkową, dużą pamięć RAM i wbudowaną ładowarkę akumulatora Li-Pol w module o wymiarach 21 × 17,8 mm [6].

Mikrokontroler musi zapewniać pamięć RAM wystarczającą na bufory próbek i wyniki FFT oraz – najlepiej – sprzętową jednostkę zmiennoprzecinkową (FPU). Przykładowo bufor 4096 próbek zespolonych w formacie float zajmuje 32 KB pamięci. Zestawienie rozważanych układów przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Porównanie rozważanych mikrokontrolerów

Mikrokontroler / płytka	Rdzeń, taktowanie	Pamięć RAM	FPU	Łączność bezprzewodowa	Ocena przydatności
Seeed Studio XIAO ESP32S3	2 × Xtensa LX7, 240 MHz	512 KB SRAM + 8 MB PSRAM	tak (+ instrukcje wektorowe)	Wi-Fi, BLE 5	optymalna (wybór)
ESP32 (NodeMCU DevKit)	2 × Xtensa LX6, 240 MHz	520 KB SRAM	tak	Wi-Fi, BT	wysoka
STM32 L4 / F4	Cortex-M4F, 80–180 MHz	do 384 KB	tak (CMSIS-DSP)	brak	wysoka
Raspberry Pi Pico (RP2040)	2 × Cortex-M0+, 133 MHz	264 KB	brak (emulacja programowa)	brak (Wi-Fi w wersji Pico W)	średnia
ESP8266	Tensilica L106, 80 MHz	ok. 80 KB dla użytkownika	brak	Wi-Fi	niska
Arduino Uno (ATmega328P)	AVR 8-bit, 16 MHz	2 KB	brak	brak	niewystarczająca

Arduino Uno (ATmega328P). Pamięć RAM o pojemności 2 KB nie pomieści nawet bufora 512 próbek w formacie float, a brak FPU wydłuża obliczenia. Układ nie nadaje się do płynnej analizy widmowej [5].

Seeed Studio XIAO ESP32S3. Dwurdzeniowy procesor Xtensa LX7 z instrukcjami wektorowymi przyspiesza obliczenia DSP, a biblioteka ESP-DSP udostępnia zoptymalizowane funkcje FFT i okien czasowych [12]. Płytka ma 8 MB pamięci PSRAM oraz układ ładowania akumulatora Li-Pol przez złącze USB-C [6]. Ograniczona liczba wyprowadzeń GPIO (11) nie stanowi problemu, ponieważ peryferia komunikują się przez magistrale szeregowe.

STM32 (seria L4/F4). Standard przemysłowy z dopracowaną biblioteką CMSIS-DSP, jednak wymagający bardziej czasochłonnej konfiguracji peryferiów i nieposiadający zintegrowanej łączności bezprzewodowej.

5. Prezentacja wyników i komunikacja

Podstawowym interfejsem użytkownika będzie wyświetlacz OLED, a przesył danych przez UART posłuży do weryfikacji wyników na etapie uruchamiania urządzenia.

5.1. Wyświetlacz graficzny OLED 0,96"

Monochromatyczny wyświetlacz OLED o rozdzielczości 128 × 64 piksele ze sterownikiem SSD1306 [7] umożliwia rysowanie w czasie rzeczywistym wykresu słupkowego widma oraz komunikatów tekstowych (np. „STAN: OK”, „ALARM: NIEWYWAŻENIE”).

- **Zalety:** pełna autonomia przyrządu, niski pobór prądu, możliwość pracy na magistrali I^2C.
- **Wady:** mała powierzchnia ekranu; przesłanie pełnej klatki obrazu (1 KB) przez I^2C przy 400 kHz zajmuje ok. 25 ms, co przy wspólnej magistrali z akcelerometrem może zakłócać ciągłość akwizycji próbek.

5.2. Wizualizacja na komputerze PC przez UART

Obliczone prążki widma przesyłane są przez port USB do komputera i wyświetlane np. w narzędziu Serial Plotter środowiska Arduino IDE lub w skrypcie w języku Python.

- **Zalety:** duży, czytelny wykres, możliwość zapisu i dalszej analizy danych, brak dodatkowych komponentów.
- **Wady:** utrata mobilności – przyrząd wymaga podłączenia do komputera.

5.3. Interfejs bezprzewodowy (Wi-Fi / BLE)

Mikrokontroler ESP32-S3 może udostępniać lokalny serwer WWW prezentujący widmo na ekranie smartfona lub przesyłać wyniki przez Bluetooth Low Energy.

- **Zalety:** atrakcyjna i wygodna wizualizacja, możliwość zdalnego monitoringu.

- **Wady:** aktywny moduł Wi-Fi zwiększa pobór prądu o ok. 100 mA lub więcej, co znacząco skraca czas pracy na baterii; BLE jest pod tym względem korzystniejsze, ale ma niższą przepustowość.

Interfejs bezprzewodowy przewidziano jako możliwe rozszerzenie projektu.

6. Zasilanie

Do zasilania przyrządu wybrano jednoogniwowy akumulator litowo-polimerowy (1S, 3,7 V), ładowany przez wbudowany w płytkę XIAO ESP32S3 układ ładowania. Rozważono trzy warianty:

1. **Baterie alkaliczne (np. 9 V lub pakiet 3 × AA).** Nie wymagają układu ładowania, lecz mają duże gabaryty, a stabilizator liniowy obniżający napięcie do 3,3 V powoduje znaczne straty energii.
2. **Akumulator Li-Pol 1S (3,7 V).** Zapewnia dużą gęstość energii przy małej masie (np. ogniwo 1000 mAh o wymiarach ok. 36 × 36 × 7,5 mm) i może być bezpośrednio podłączony do płytki XIAO ESP32S3. Należy uwzględnić, że prąd ładowania wbudowanej ładowarki jest niewielki (ok. 50 mA [6]), więc pełne naładowanie ogniwa 1000 mAh trwa kilkanaście godzin.
3. **Zasilanie z kabla USB lub powerbanku.** Rozwiązanie najprostsze, lecz przewód ogranicza swobodę operowania przyrządem przy badanej maszynie.

Płytka XIAO ESP32S3 nie ma fabrycznie podłączonego pomiaru napięcia akumulatora [6]. Do sygnalizacji stanu naładowania konieczny jest więc zewnętrzny dzielnik napięcia podłączony do wejścia przetwornika A/C. Podczas pracy z akumulatora wyprowadzenie 5 V płytki nie jest zasilane, dlatego wszystkie peryferia muszą być zasilane z linii 3,3 V.

7. Konstrukcja sondy pomiarowej i stanowiska testowego

Czujnik zostanie wyodrębniony z jednostki głównej w postaci lekkiej sondy na przewodzie i mocowany do badanego obiektu magnesem neodymowym.

W diagnostyce drganiowej sposób mocowania akcelerometru ma decydujący wpływ na wiarygodność pomiaru. Zamocowanie na niewielkim silniku całego urządzenia wraz z akumulatorem spowodowałoby efekt masy dołączonej (ang. *mass loading effect*): dodatkowa masa tłumi drgania i przesuwa częstotliwości rezonansowe badanego obiektu.

W związku z tym przyjęto następujące rozwiązania:

- moduł czujnika ADXL345 zostanie połączony z jednostką główną elastycznym przewodem o długości ok. 35 cm, tworząc lekką sondę pomiarową;

- do podstawy sondy zostanie przymocowany płaski magnes neodymowy (np. ⌀10 × 1 mm), zapewniający sztywne i powtarzalne mocowanie do stalowych elementów maszyny;
- jako obiekt testowy posłuży wentylator 12 V, w którym niewyważenie będzie wprowadzane kontrolowanie, np. przez doklejenie niewielkiej masy do łopatki.

Wybór interfejsu sondy wymaga kompromisu. Przewód czterożyłowy wystarcza dla magistrali I²C, która jednak – zgodnie z zaleceniami producenta [3] – pozwala na pracę czujnika z ODR do 800 Hz (pasmo ok. 400 Hz). Pełne pasmo 1600 Hz wymaga interfejsu SPI, a więc przewodu co najmniej sześciożyłowego. Przy magistrali I²C na przewodzie należy ograniczyć jej pojemność (przewód skręcany, rezystory podciągające o mniejszej rezystancji).

8. Podsumowanie i wybór rozwiązania

Na podstawie przeglądu literatury do realizacji prototypu wybrano rozwiązania zestawione w tabeli 3.

Tabela 3. Rozwiązania wybrane do realizacji prototypu

Element systemu	Wybrane rozwiązanie	Główne uzasadnienie
Czujnik drgań	akcelerometr MEMS ADXL345	pasmo wystarczające dla typowych usterek, niski koszt, łatwy montaż
Mikrokontroler	Seeed Studio XIAO ESP32S3	FPU i instrukcje wektorowe, 8 MB PSRAM, wbudowana ładowarka Li-Pol
Prezentacja wyników	wyświetlacz OLED 0,96″ (SSD1306) + UART do weryfikacji	autonomia przyrządu
Zasilanie	akumulator Li-Pol 1S, ok. 1000 mAh	mała masa, ładowanie przez USB-C
Mocowanie czujnika	sonda na przewodzie z magnesem neodymowym	ograniczenie efektu masy dołączonej
Przetwarzanie sygnału	FFT z oknem Hanninga (biblioteka ESP-DSP)	ograniczenie przecieku widma, wydajna implementacja

Kolejny etap projektu obejmie wykonanie układu na płytce uniwersalnej, implementację akwizycji i analizy widmowej oraz weryfikację działania na stanowisku z wentylatorem testowym.

Bibliografia

1. Analog Devices, *Vibration, Acoustics, Temperature, and Magnetic Sensors for Predictive Maintenance*, https://www.analog.com [dostęp: 17.10.2026].
2. STMicroelectronics, *AN5056: High-frequency vibration analysis using STM32 MCUs and MEMS accelerometers*, nota aplikacyjna, https://www.st.com [dostęp: 17.10.2026]. **[do weryfikacji: numer i tytuł noty]**
3. Analog Devices, *ADXL345: 3-Axis, ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g Digital Accelerometer*, karta katalogowa, https://www.analog.com [dostęp: 17.10.2026].
4. InvenSense (TDK), *MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification*, https://invensense.tdk.com [dostęp: 17.10.2026].
5. Microchip Technology, *ATmega328P – karta katalogowa*, https://www.microchip.com [dostęp: 17.10.2026].
6. Seeed Studio, *Getting Started with Seeed Studio XIAO ESP32S3*, https://wiki.seeedstudio.com [dostęp: 17.10.2026].
7. Solomon Systech, *SSD1306: 128 × 64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller*, karta katalogowa [dostęp: 17.10.2026].
8. S. W. Smith, *The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing*, California Technical Publishing, 1997, https://www.dspguide.com [dostęp: 17.10.2026].
9. ISO 20816-1:2016, *Mechanical vibration – Measurement and evaluation of machine vibration – Part 1: General guidelines*.
10. STMicroelectronics, *IIS3DWB: Ultra-wide bandwidth, low-noise, 3-axis digital vibration sensor*, karta katalogowa, https://www.st.com [dostęp: 17.10.2026].
11. InvenSense (TDK), *INMP441: Omnidirectional Microphone with Bottom Port and I²S Digital Output*, karta katalogowa [dostęp: 17.10.2026].
12. Espressif Systems, *ESP-DSP Library – dokumentacja*, https://docs.espressif.com [dostęp: 17.10.2026].